6G / RESCUE

面向6G的低空应急网络智能自愈平台

场景设计作品方案

参赛组别：学生组

赛道：场景设计

队伍名称：PENDING_MANUAL_CONFIRMATION

学校 / 队长 / 成员 / 指导教师：PENDING_MANUAL_CONFIRMATION

日期：PENDING_MANUAL_CONFIRMATION

项目概述

本项目面向地震、洪涝等灾害导致基站失效、回传受限和救援业务突增时的临时通信保障需求，构建低空无人机中继网络抽象仿真与自愈策略评估平台。系统统一描述基站状态、回传链路、普通与救援用户、无人机位置、容量、飞行速度和电量；通过离散事件模拟灾害与用户移动，并由公共执行层检查通信、共享资源和安全约束。平台比较静态网格、滚动时域、救援优先、事件触发及多无人机基线，均为规则或确定性优化，不是训练型机器学习。实验覆盖持续故障、动态故障、高移动和高负载场景，使用固定随机种子及配对对照，保存逐次结果，统计救援服务率、完整/持续恢复、条件时延、能耗和计算成本，保留未恢复样本。FastAPI 提供实验与回放接口，React 展示节点、用户连接和决策时间线。Phase 15 使用公开 3.6 GHz 空地测量数据进行留出误差研究，未校准项目设备；Phase 17 仅完成软件闭环，无实物 HIL。该成果是面向灾后调度的研究原型，与 IMT-2030 研究方向相关，不代表真实 6G 测试、现场救援成效或标准符合性认证。

项目背景

灾害发生后，地面通信可能因基站供电、站址或回传链路损坏而中断。救援队伍需要在有限时间内传递指挥、定位和状态信息，但低空中继只有在接入、容量、回传、飞行和电量同时可行时才能形成端到端服务。

本项目把“覆盖变化”“单用户接入”与“救援用户完整恢复”分开衡量，重点分析不同调度机制在持续故障、运行中故障、用户移动和高负载条件下的收益与失败边界。

场景需求与设计目标

目标场景为灾后城市低空应急通信。参与对象包括受损地面基站、健康回传站点、普通用户、救援用户和可调度无人机。系统逐步推进仿真时间，应用已知的当前故障和业务事件，不允许策略读取未来事件安排。

设计目标：第一，救援服务优先并保持端到端可行性；第二，满足基站/无人机共享容量和用户唯一分配；第三，约束移动速度、城市边界、续航和返航储备；第四，以固

定种子、配置哈希、轨迹哈希和原始 JSON 支持复现；第五，将无法恢复、条件时延和计算成本完整记录。

系统方案与技术架构

场景配置层定义基站、用户、业务需求、故障与移动事件。网络模型层维护链路状态、距离/链路预算、回传容量和时延。调度层包含静态网格、滚动时域、救援优先、事件触发及多无人机基线。公共执行层检查动作约束并产生真实仿真帧。实验层按种子保存逐次结果并进行配对统计。FastAPI 提供只读实验和回放接口；React 数字孪生页面展示节点、故障、决策和指标。

核心源码位于 src/lowalt6g/，实验参数位于 configs/，记录位于 results/，前端位于 frontend/。现场展示使用预先计算的离散回放，不把动画插值解释为仿真结果。

算法与关键技术

A 为无恢复动作对照；B/B′ 为一次性静态网格基线；C 为滚动时域加权优化；D 为救援优先词典序优化；E 为关键状态变化触发重规划；F 为多机独立贪心；G 为集中式候选联合搜索；H 为边际救援覆盖贪心；I 为用户与中继资源分配匹配；J 为受限预算联合搜索。各策略共用执行安全约束，不把无人机数量增加的收益全部归因于协同算法。

上述算法均为规则或确定性优化实现，项目没有声明训练型机器学习模型。若无健康回传或没有满足容量、距离和电量约束的路径，系统报告不可行，不伪造恢复。

实验设计与结果

Phase 5–11 使用严重持续故障、动态故障、高移动救援、高负载/回传受限四类场景，采用配对随机种子并保留逐次数据。Phase 10 确认集包含 80 个场景种子和 400 次策略运行；严重故障下单机 B′ 救援服务率为 58.66%，G2 为 66.58%，G3 为 66.89%。高负载场景 F3 为 49.99%，G3 为 47.40%，表明算法和机队规模效果依场景而变。

Phase 9 动态故障中 E 的服务率为 13.15%，B′ 为 20.19%；持续 30 秒恢复为 0/20 与 12/20。Phase 14 链路预算下动态 B′ 服务率从距离阈值模型的 19.70%降至 7.50%。这些负结果用于界定模型与算法边界。

统计保留未恢复运行；完整恢复以同一采样时刻所有救援用户连接为判据；时延仅对成功连接样本计算，各策略样本集合可能不同。恢复时间、时延、能耗和算法计算耗时采用不同口径并分别报告。

技术落地与可复现性

平台可在 Windows 11 本机运行，启动脚本检查运行依赖、启动 API 和前端并进行健康检查。当前回放 API 是只读查询，不下发硬件命令。独立发布候选包含源码、配置、锁文件、预计算回放、汇总、文档和 SHA-256 清单。

本轮 Python 全量测试 193 项通过；前端组件 17 项通过；Playwright E2E 30 项通过；18 个路由/视口页面检查均 HTTP 200 且无水平溢出。离线断网、第二台设备及现场网络尚未实测，不能据此承诺现场离线运行。

应用价值与推广边界

工程价值在于为应急通信方案提供可重复的策略压力测试、回传可行性检查和失败解释，帮助确定何种灾害条件需要更多中继资源以及何时简单规则更可靠。推广前应以目标设备测量校准链路/能耗，并开展授权的硬件在环和现场验证。

Phase 15 对公开 3.6 GHz A2G 数据的 570 条水面留出记录得到候选 MAE 1.8195 dB，优于未拟合基线 7.1864 dB；数据环境与目标设备不同，不能称为项目设备校准。Phase 17 的软件闭环不是实物 HIL。

局限与安全说明

模型未包含城市建筑级遮挡、真实频谱干扰和完整协议栈；无人机功耗系数未由本项目设备实测。没有真实 6G 基站、射频发射、飞行、目标设备校准或外场测量。数字孪生是仿真状态可视化，不是与物理网络同步的实时孪生。

项目主题与 IMT-2030 的网络韧性、AI 与通信、数字孪生等研究方向相关，但不代表 ITU-R/3GPP 标准符合性。Phase 7 历史材料缺失，当前标记为不可评估。

知识产权与人工智能辅助披露

公开数据、图像和依赖的来源与许可见 DATA_PROVENANCE.md、SOURCE_PROVENANCE.md 与 assets/credits.json。仓库未发现根许可证；源码权属、许可选择及第三方资源再分发范围须由团队/权利人确认。

本项目材料经 AI 辅助整理或生成。参赛团队需按官方要求逐项核验代码、实验和文字，补充真实团队信息并提交最终真实性/原创声明。

团队与附件

队伍名称：PENDING_MANUAL_CONFIRMATION

队长、队员、学校、指导教师：PENDING_MANUAL_CONFIRMATION

附件：系统截图、实验结果图、可复现命令、审计与数据来源材料。
